

Resumen Semana 8

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

CONTENIDO

Medidas de dispersión:
rango, desviación
media, varianza,
desviación estándar
y coeficiente de
variación.

Medidas de forma:
sesgo y curtosis.

0625 Varianza: definición

Según Rincón (2013), la **varianza** es una medida importante asociada a variables aleatorias, que indica **el grado de dispersión de los valores alrededor de la media**. Se denota como " $\text{Var}(X)$ " o " σ^2 " y se define como la esperanza del cuadrado de la diferencia entre la variable aleatoria X y su media.

Para calcularla, es necesario conocer primero la media de la variable. Si X es discreta, la varianza se obtiene sumando los valores posibles de X al cuadrado, ponderados por sus probabilidades. Si X es continua, se calcula mediante una integral.

La varianza refleja cómo los valores de una variable se dispersan en torno a la media: mayor dispersión implica mayor varianza.

A continuación se presentan varias definiciones sobre los conceptos que engloban a las Medidas de Dispersión:

Rango: Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Indica la amplitud de los datos. (AulaFácil, 2015)

Desviación Media: Es el promedio de las diferencias absolutas entre cada valor y la media del conjunto de datos. Mide la dispersión de los datos respecto a la media. (Matemóvil, 2019)

Varianza: Es el promedio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media. Cuantifica la variabilidad de los datos respecto a la media. (AulaFácil, 2015)

Desviación Estándar: Es la raíz cuadrada de la varianza. Proporciona una medida de la dispersión en las mismas unidades que los datos originales. (AulaFácil, 2015)

Coeficiente de Variación: Es la relación entre la desviación estándar y la media, expresada como un porcentaje. Permite comparar la variabilidad de conjuntos de datos con diferentes unidades o medias. (AulaFácil, 2015)

M e d i d a s d e f o r m a

Citando a Cansino (2019), se pueden definir por:

- **Sesgo (Asimetría):** Es una medida que indica la simetría de la distribución de los datos. Un sesgo positivo indica que la cola derecha de la distribución es más larga o tiene más valores extremos, mientras que un sesgo negativo indica que la cola izquierda es más larga.
- **Curtosis:** Es una medida que indica la “puntualidad” o “planitud” de una distribución en comparación con una distribución normal. Existen tres tipos principales de curtosis:
 - Mesocúrtica:** Similar a la distribución normal.
 - Leptocúrtica:** Tiene picos más altos y colas más largas.
 - Platicúrtica:** Es más plana con colas más cortas.

R e s u m e n d e l a t e o r í a e s t u d i a d a

La varianza mide la dispersión de los valores respecto a la media. Cuanto mayor sea la dispersión, mayor será la varianza. El rango, la desviación media, la desviación estándar y el coeficiente de variación son otras medidas que también cuantifican la dispersión de los datos. El sesgo indica la asimetría de una distribución y la curtosis describe si una distribución es más o menos picuda o plana en comparación con la normal.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 117 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

4.11 La función de densidad de las mediciones codificadas del diámetro de paso de los hilos de un encaje es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{\pi(1+x^2)}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Calcule el valor esperado de X.

Se realiza la integral valuada en el intervalo de 0 a 1.

$$\int_0^1 x \cdot \frac{4}{\pi(1+x^2)} dx \quad \text{Resolviendo la integral queda como:}$$

$$E(X) = \frac{2 \log(2)}{\pi} \quad \text{Lo cual representa el valor esperado de } E(X)$$

Propuesta de ejercicio

En una misión hacia un planeta recién descubierto, la nave Endurance lleva un lote de 600 módulos de comunicación para contactar con la base en la Tierra. Sin embargo, debido a la radiación cósmica, 30 módulos están defectuosos. Dos módulos se seleccionan al azar sin reemplazo para probar si funcionan correctamente.

$X_1=1$ si el primer módulo seleccionado está defectuoso, $X_1=0$ en otro caso.

$X_2=1$ si el segundo módulo seleccionado está defectuoso, $X_2=0$ en otro caso.

¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los módulos seleccionados esté defectuoso?

Primero no defectuoso $P(X_1 = 0) = 570 / 600$

Segunda no defectuosa: $P(X_2 = 0 \mid X_1 = 0) = 569 / 599$

$P(\text{al menos uno defectuoso}) = 1 - (570 * 569 / 600 * 599) = 0.0976 = \mathbf{9.76 \%}$

D i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s

Siempre me ha llamado la atención la parte teórica de todo lo que estudio. Siento que entender los conceptos es lo más divertido y ver cómo algunas cosas que aprendí de manera muy básica ahora tienen una explicación más profunda es súper interesante. Pero cuando se trata de la parte práctica, la cosa cambia. Ahí sí me siento un poco más insegura, porque a veces me cuesta aterrizar lo que entiendo en teoría, considero que este es el caso.

R e c u r s o p r o p u e s t o

El siguiente vinculo es de un pdf con la explicación de las medidas de asimetría y curtosis, además de un ejemplo resuelto. (Ximénez, n.d.)

<https://estadisticaucv.files.wordpress.com/2010/12/tema-curtosis-asimetria.pdf>

BIBLIOGRAFIA

1. AulaFacil. (2015, abril 14). *Medidas de dispersión - rango, varianza, desviación típica y coeficiente de variación*. Aulafacil.com. <https://www.aulafacil.com/cursos/estadisticas/gratis/medidas-de-dispersion-rango-varianza-desviacion-tipica-y-coeficiente-de-variacion-l11218>
2. Cansino, M. (2019, agosto 7). *Cómo calcular la curtosis y el sesgo*. Techlandia; Leaf Group. <https://techlandia.com/13074399/como-calcular-la-curtosis-y-el-sesgo>
3. MateMovil. (2019, septiembre 19). *Medidas de dispersión o variabilidad*. MateMovil. <https://matemovil.com/medidas-de-dispersion-o-variabilidad/>
4. Rincón, L. (2013, 16 de noviembre). *0625 Varianza: definición* [video]. YouTube. <https://youtu.be/YiHzJgg0OB8?si=csE3nXDP0TmAapMr>
5. Ximénez, C. (n.d.). *Tema 7. Medidas de Asimetría y Curtosis*. Wordpress.com. <https://estadisticaucv.files.wordpress.com/2010/12/tema-curtosis-asimetria.pdf>

